

Documentación del Proyecto: Películas Web

Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: Películas Web

Autores: Anghelo Cruz, Erding Flores y Gustavo Mejía

Fecha de elaboración: Noviembre 2025

Tecnologías utilizadas: ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server LocalDB, Bootstrap 5, FontAwesome, C# 12

Entorno de desarrollo: Visual Studio 2022, Git, NuGet, SQL Server LocalDB

1. Introducción

Películas Web es una aplicación web desarrollada con **ASP.NET Core MVC**, cuyo propósito es gestionar de manera integral la información relacionada con el ámbito cinematográfico.

El sistema permite administrar actores, películas, cines, géneros, trabajadores, proyecciones y reseñas mediante una interfaz moderna, dinámica y responsiva.

El desarrollo se enfocó en aplicar buenas prácticas de arquitectura, optimizar la gestión de relaciones entre entidades y garantizar una experiencia de usuario clara y eficiente.

Objetivos del Proyecto

- Desarrollar un sistema completo con operaciones CRUD para las principales entidades del dominio.
- Implementar una interfaz moderna y funcional con Bootstrap 5.
- Aplicar el patrón de arquitectura MVC para una clara separación de responsabilidades.
- Utilizar Entity Framework Core para la gestión de la base de datos con enfoque Code-First.
- Asegurar la integridad de datos mediante validaciones en servidor y cliente.

2. Arquitectura y Tecnologías

Patrón de Arquitectura MVC

El proyecto se construyó bajo el patrón **Model-View-Controller (MVC)** de ASP.NET Core, que organiza el código en tres capas principales:

- **Modelos (Models):** Definen las entidades de datos y la lógica de negocio.
- **Vistas (Views):** Plantillas Razor encargadas de la presentación.
- **Controladores (Controllers):** Gestionan las solicitudes HTTP y conectan modelos y vistas.

Tecnologías Utilizadas

Backend:

- ASP.NET Core 8.0
- Entity Framework Core
- SQL Server LocalDB
- C# 12

Frontend:

- Bootstrap 5
- FontAwesome 6
- Razor Pages
- jQuery y JavaScript

Herramientas de Desarrollo:

- Visual Studio 2022
- Git
- NuGet

Estas tecnologías se integraron para garantizar rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad en el proyecto.

3. Base de Datos y Migraciones

La base de datos se implementó utilizando **Entity Framework Core** con el enfoque **Code-First**, donde las clases C# definen la estructura y relaciones del esquema.

Entidades Principales

- **Persona:** Clase base que contiene información general.
- **Actor, Trabajador, Director:** Derivadas o relacionadas con Persona.
- **Película:** Entidad central que se relaciona con otras tablas.
- **Cine:** Representa las locaciones de proyección.
- **Género:** Clasifica las películas.
- **Proyección:** Registra la programación en salas.
- **Review:** Almacena comentarios y calificaciones de usuarios.

Relaciones

- **Uno a muchos:** Película–Género, Proyección–Cine.
- **Muchos:** Película–Actor, Película–Trabajador.
- **Herencia:** Actor y Trabajador heredan de Persona.

Migraciones y Configuración

El control de versiones del esquema de base de datos se gestionó mediante migraciones de **Entity Framework Core**, que permiten mantener la coherencia entre el modelo y la base de datos.

La conexión se establece desde el archivo **appsettings.json** con la cadena de conexión a **SQL Server LocalDB**.

4. Funcionalidades Implementadas

El sistema cuenta con funcionalidades completas para la administración de información relacionada con el cine:

- **Gestión CRUD** para actores, películas, cines, géneros, trabajadores, proyecciones y reseñas.
- **Búsqueda y filtrado** de películas por título o género.
- **Subida y visualización de imágenes** en distintas entidades.
- **Validaciones** en formularios tanto del lado del servidor como del cliente.
- **Diseño responsivo** adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.
- **Interfaz moderna** basada en componentes de Bootstrap y FontAwesome.

Estas funcionalidades fueron diseñadas para ser intuitivas, manteniendo consistencia visual y lógica entre módulos.

5. Decisiones de Diseño y Desarrollo

Elección de ASP.NET Core MVC

Se eligió ASP.NET Core MVC por su robustez, soporte multiplataforma, modularidad y la integración nativa con Entity Framework Core.

El framework ofrece herramientas de scaffolding, seguridad integrada y un modelo de desarrollo escalable.

Uso de Entity Framework Core

Permite trabajar con un enfoque orientado a objetos, reduciendo el uso de SQL explícito y facilitando la gestión de migraciones, herencias y relaciones complejas.

Diseño de Base de Datos

La estructura se diseñó con principios de normalización para evitar redundancias, optimizar consultas y permitir futuras extensiones.

Interfaz de Usuario

El diseño visual prioriza la claridad, coherencia y compatibilidad en distintos dispositivos.

Se aplicó un tema moderno con componentes responsivos, uso de tarjetas para presentación de datos y una navegación fluida.

Seguridad y Validaciones

- Implementación de tokens anti-CSRF.
- Validación de modelos y datos en el servidor.
- Restricciones de tipo de archivo para carga de imágenes.
- Codificación de salida para prevenir vulnerabilidades XSS.

6. Instrucciones de Instalación y Uso

Requisitos Previos

- Sistema operativo Windows 10 o superior.
- .NET 8.0 SDK instalado.
- Visual Studio 2022 o Visual Studio Code.
- SQL Server LocalDB.

Procedimiento de Instalación

1. Clonar el repositorio del proyecto.
2. Abrir la solución en Visual Studio.
3. Ejecutar el comando `dot net restore` para restaurar dependencias.
4. Aplicar las migraciones con `dotnet ef database update`.
5. Ejecutar el proyecto con `dotnet run` o desde el entorno gráfico.

7. Problemas Resueltos y Mejoras

Durante el desarrollo se abordaron y resolvieron diversos aspectos técnicos y visuales:

- Se amplió significativamente el alcance del proyecto, pasando de un modelo básico con **mínimo cuatro entidades** a una arquitectura más completa que incluye alrededor de **ocho modelos principales**. Entre las ampliaciones destacan la incorporación de **proyecciones, cines, reseñas y trabajadores** como módulos adicionales, lo que permitió representar con mayor realismo el ecosistema cinematográfico. Este cambio reflejó una evolución desde un proyecto mínimo funcional hacia un sistema robusto y extensible, capaz de integrar futuras relaciones como guionistas, directores o equipos técnicos.
- Ajuste de formularios y validaciones anti-forgery.
- Incorporación de un diseño visual consistente y adaptable.
- Implementación completa de relaciones many-to-many.
- Mejora en la gestión de imágenes y validación de entradas.

8. Conclusión

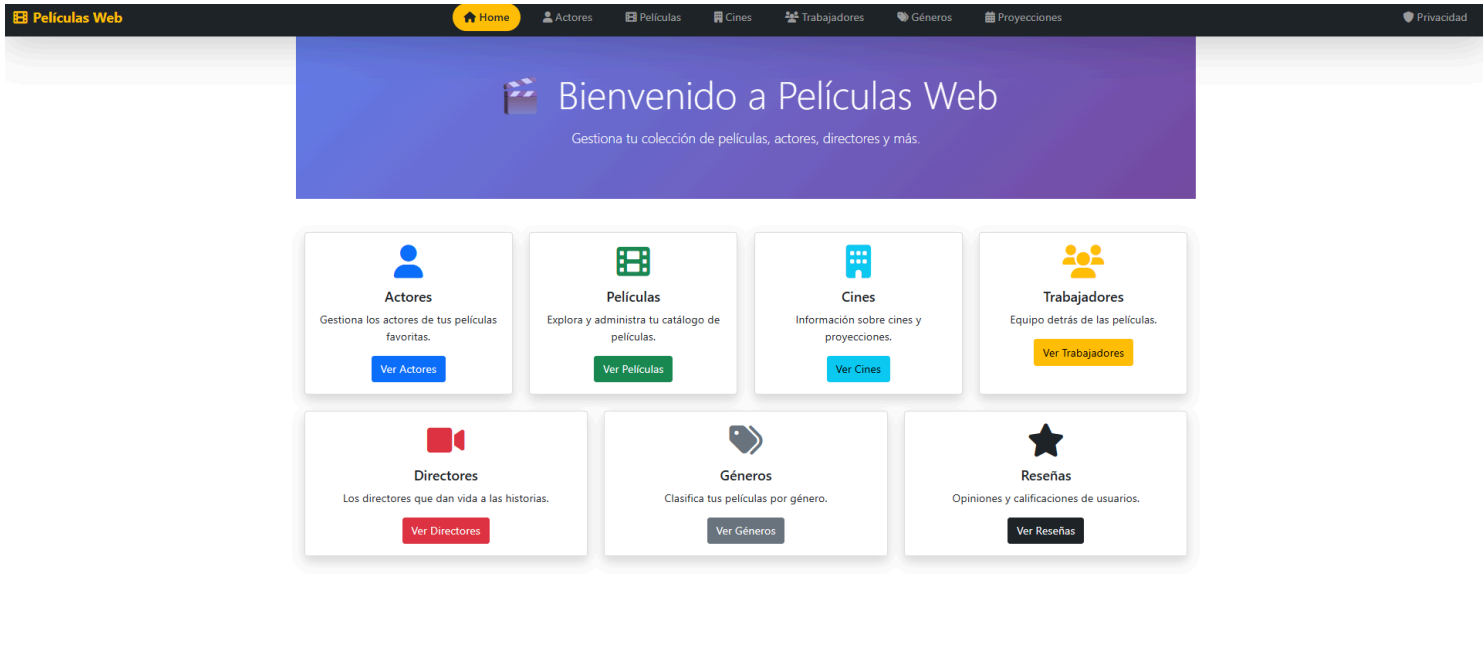
Películas Web es una aplicación web desarrollada bajo principios modernos de ingeniería de software, que demuestra el uso correcto del patrón MVC, la integración con Entity Framework Core y la aplicación de buenas prácticas de diseño, seguridad y usabilidad.

El sistema ofrece una base sólida para proyectos de gestión de datos en entornos educativos o empresariales, y puede extenderse fácilmente con autenticación, API REST, o migración a servidores SQL de producción.

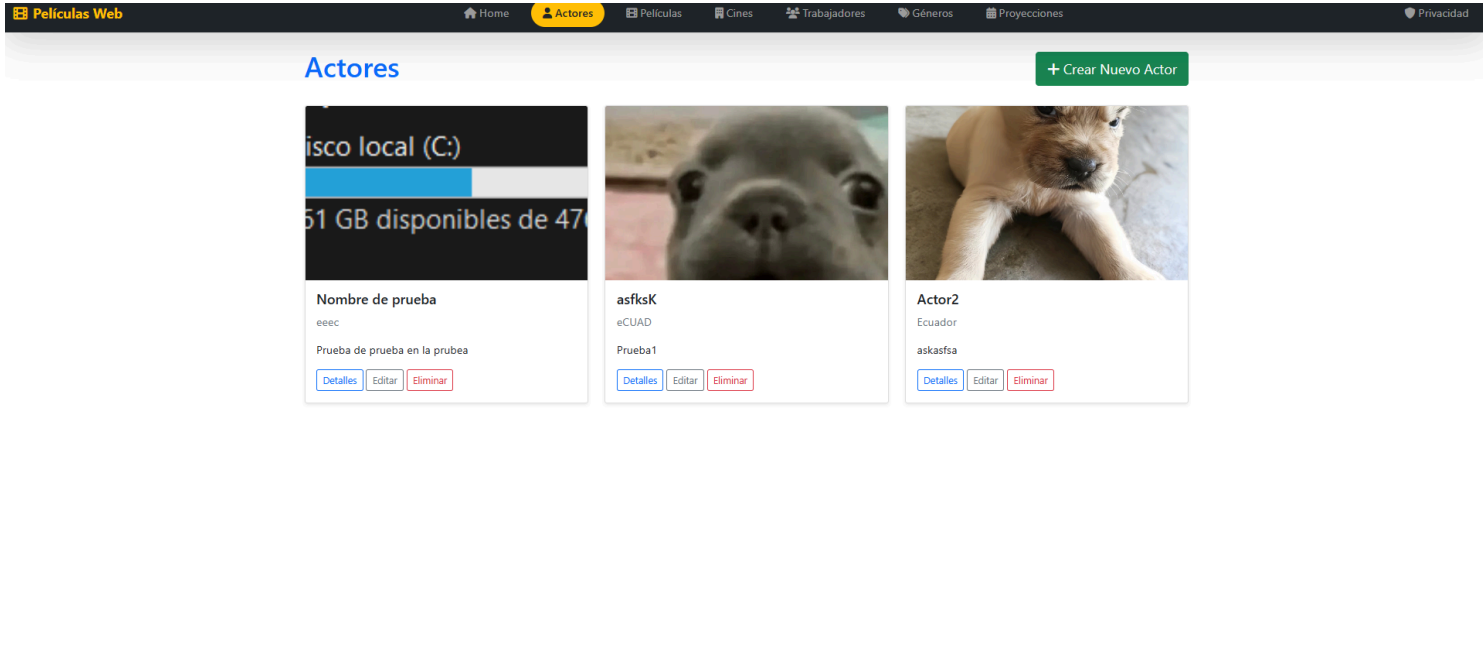
Desarrollado por:

Anghelo Cruz, Erding Flores y Gustavo Mejía
Noviembre de 2025. Espol Coding BootCamps

CAPTURAS DE LA APLICACION:



Prueba de autores y manejo de imagenes + mejora de la lista



Formulario de creación o edicion

Películas Web

Home

Actores

Películas

Cines

Trabajadores

Géneros

Proyecciones

Privacidad

Crear Nuevo Actor

Nombre

Nacionalidad

FechaNacimiento

dd/mm/aaaa

Biografia

Imagen

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Crear

Cancelar

© 2025 - películasweb - [Privacy](#)